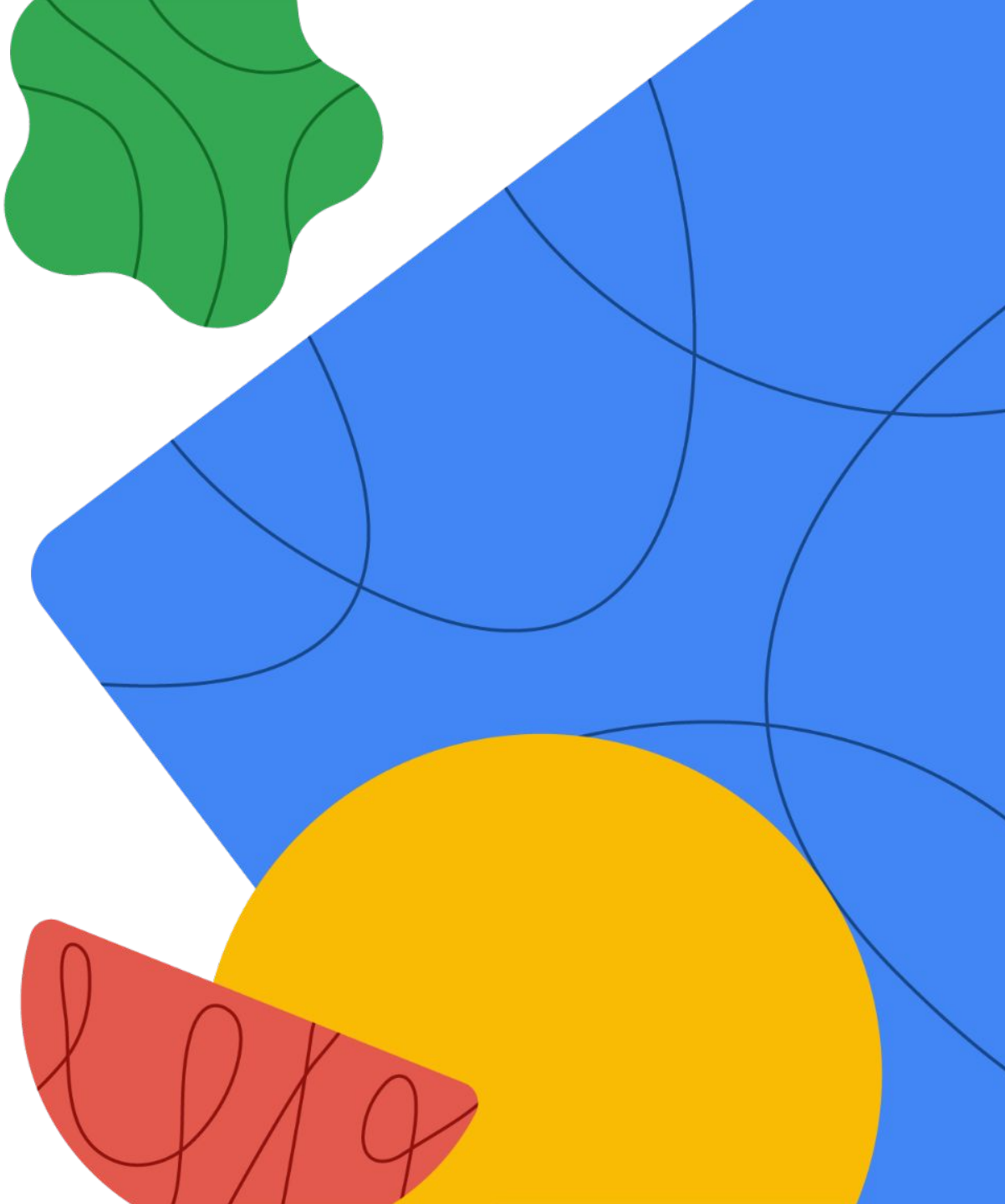
Google Cloud

モジュール 02
生成 AI:
基本概念の理解



機密 / 専有情報

生成 AI リーダー学習プログラム



01

生成 AI: chatbot を超えるもの

02

生成 AI: 基本概念の理解

03

生成 AI: 現状の把握

04

生成 AI アプリ: 働き方の変革

05

生成 AI エージェント: 組織の変革

機密 / 専有情報

モジュールの目的

01 生成 AI の基本概念を定義する。

02 ビジネスに影響を与えるために生成 AI で各データタイプがどのように使用されるかを説明する。

03 生成 AI における基盤モデルの役割について説明する。

04 LLM の限界に対処するための Google Cloud の戦略を説明する。

05 責任ある安全な AI の開発とデプロイに伴う課題について説明する。





アジェンダ

01 生成 AI の基本概念

02 基盤モデル

03 安全な責任ある AI の構築



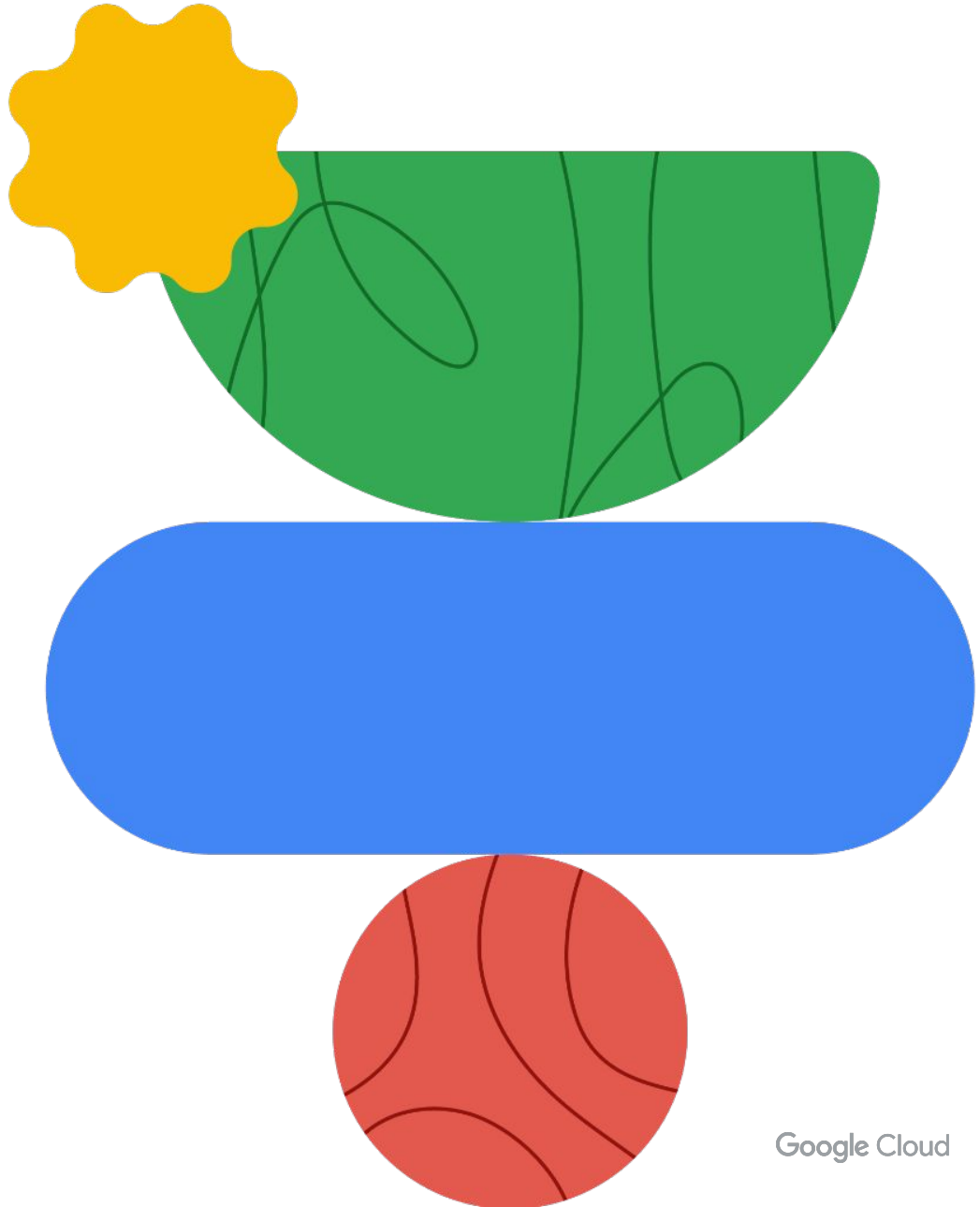
機密 / 専有情報



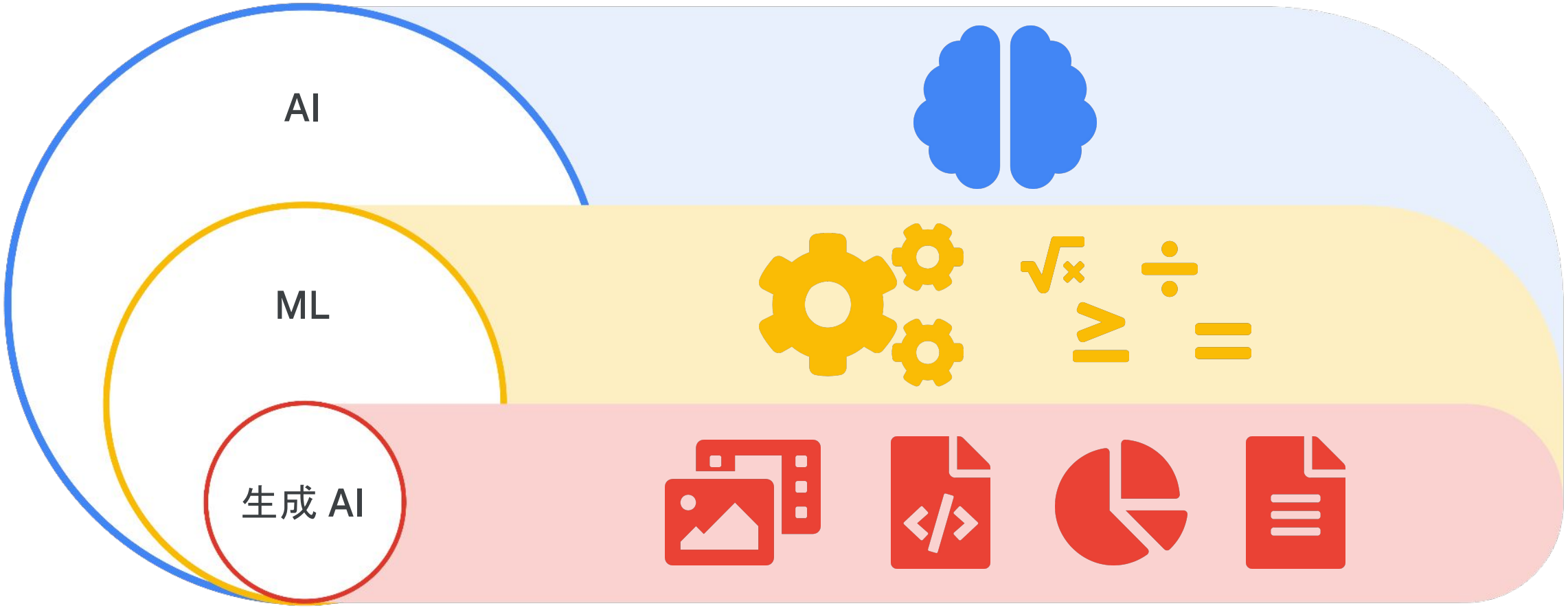
生成 AI の基本概念

機密 / 専有情報

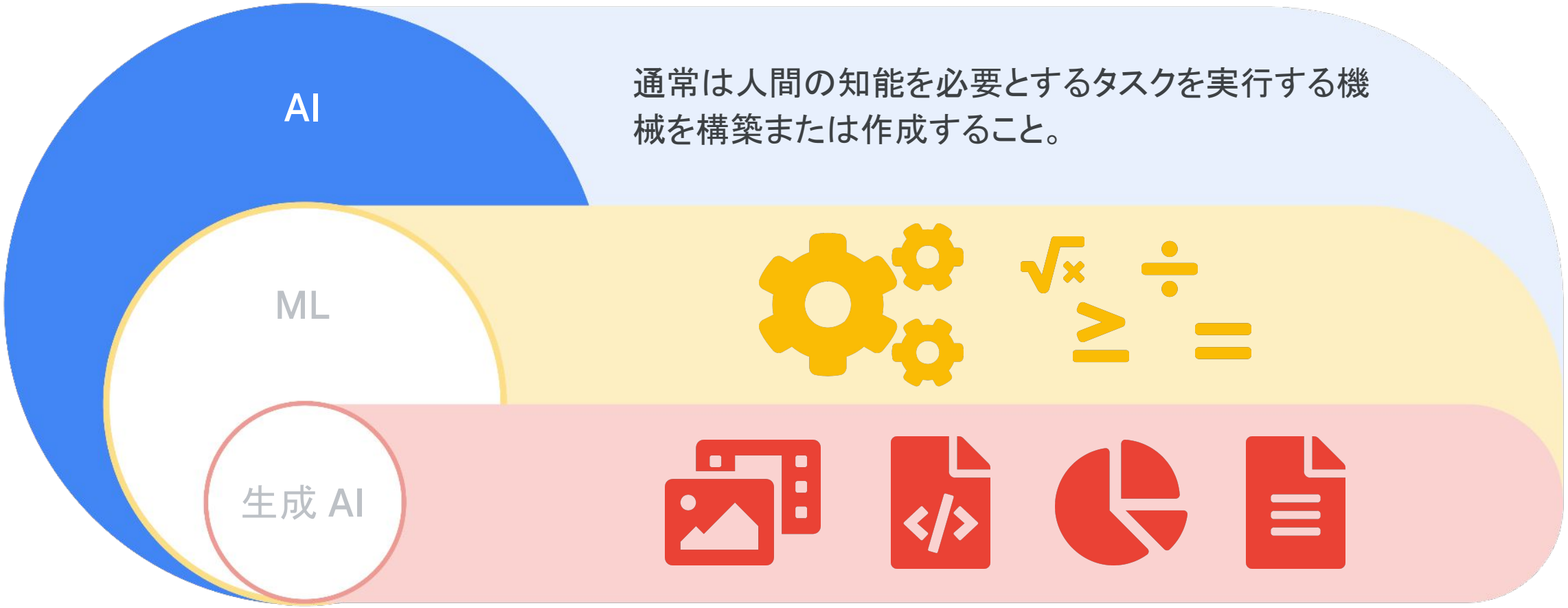
AI、ML、生成 AI を理解する



AI、ML、生成 AI の定義



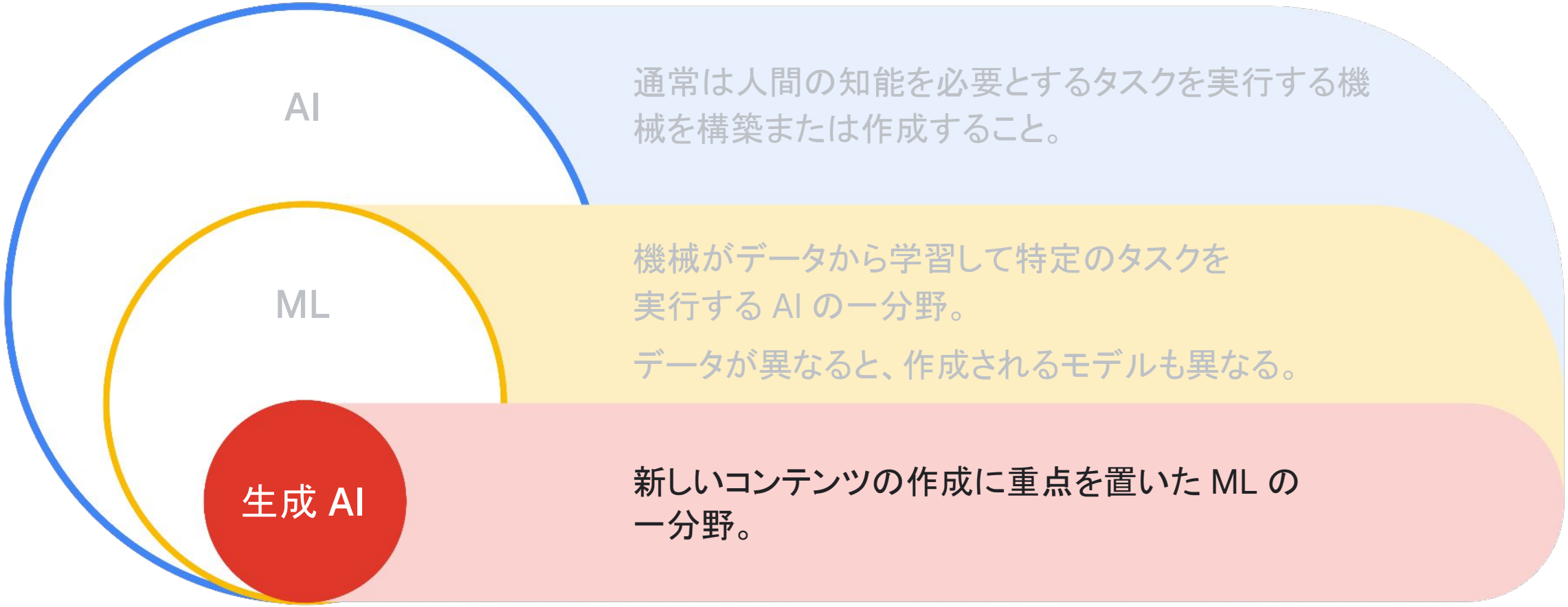
AI、ML、生成 AI の定義



AI、ML、生成 AI の定義



AI、ML、生成 AI の定義



従来の AI と生成 AI の比較

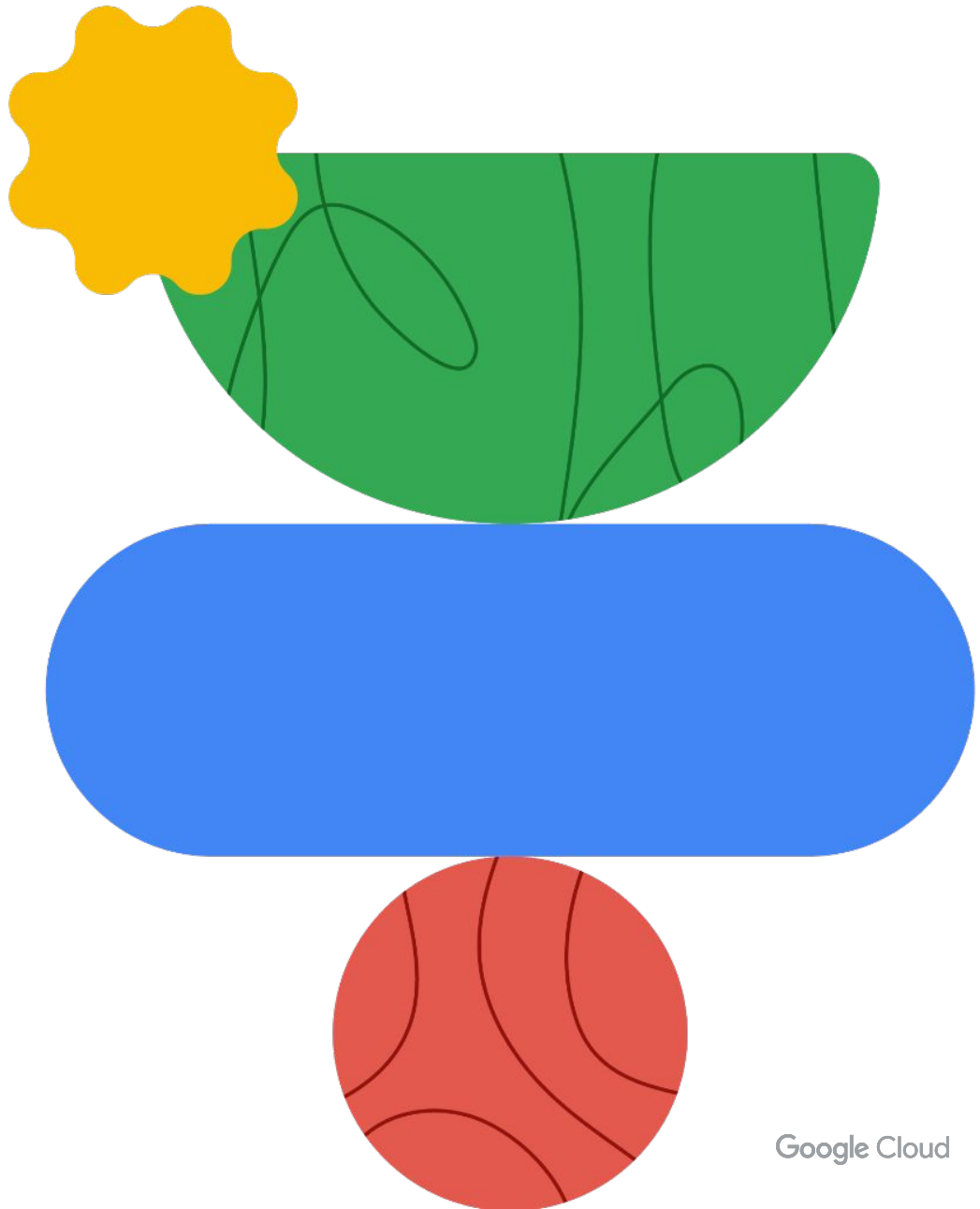
絵を描く方法を子どもに教えているとします。





機密 / 専有情報

データとは何か



機密 / 専有情報

ML におけるデータの重要性

- 機械にパターンを認識させ、データに基づいて予測させようとする。
- データとは情報であり、さまざまな形で表現される。
- ML モデルが効果的に学習するには、適切な種類のデータが必要になる。



正確な予測を支える2つの要素

ML モデルの役割

ML モデルは、与えられたデータを分析してパターンを特定し、新しい情報が提供されたときに異なる結果になる可能性を計算します。

したがって、正確な予測を行うには、右記の2つの要素が極めて重要になります。

1. データの品質 (Quality)

正確な事実と正しいラベル、偏りのないデータサイズなど、予測の精度を直接左右する基盤となります。

2. アクセシビリティ (Accessibility)

必要なデータが必要な時に利用でき、モデルが理解して処理できる最適な形式で提供される必要があります。

データ品質

精度	正確性	**誤学習・誤予測の防止** ｜ 正確な事実と正しいラベルの付与
完全性	網羅性	**十分なサンプル量の確保** ｜ 欠損のない十分なデータサイズ
代表性	公平性	**偏り・バイアスの排除** ｜ 対象全体を包括する母集団の反映
整合性	一貫性	**形式・ルールの統一** ｜ 混乱を防ぐフォーマットと表記の統一
関連性	適合性	**タスクへの直接適合** ｜ 解決すべき課題に直結する情報の選定

データ アクセシビリティ

可用性

必要なデータが利用できない場合、AI モデルをトレーニングすることはできない。

費用

高品質なデータを取得する費用は、AI 開発の大きな障壁となる可能性がある。

形式

データは、AI モデルが理解して処理できる形式である必要がある。

自社のデータ、その品質、可用性、形式を把握することは、そのデータを AI に使用することで何が可能になるのかを理解するうえで不可欠である。

データ型

01 構造化データ

02 非構造化データ

Cymbal Cleaning

顧客からの注文に関して保存されるデータ:

- 顧客 ID
- 顧客名
- 送付先住所
- 購入日
- 注文金額
- 商品画像
- フィードバック（1〜5 個の星で評価）
- フィードバック（自由形式のテキスト）
- メールの内容

データ型

01 構造化データ

02 非構造化データ

整理されていて、必要な情報を簡単に検索して見つけられる。

Cymbal Cleaning の構造化データには以下が含まれる。

- 顧客 ID
- 顧客名
- 送付先住所
- 購入日
- 注文金額
- 商品画像
- フィードバック（1〜5 個の星で評価）
- フィードバック（自由形式のテキスト）
- メールの内容

データ型

01 構造化データ

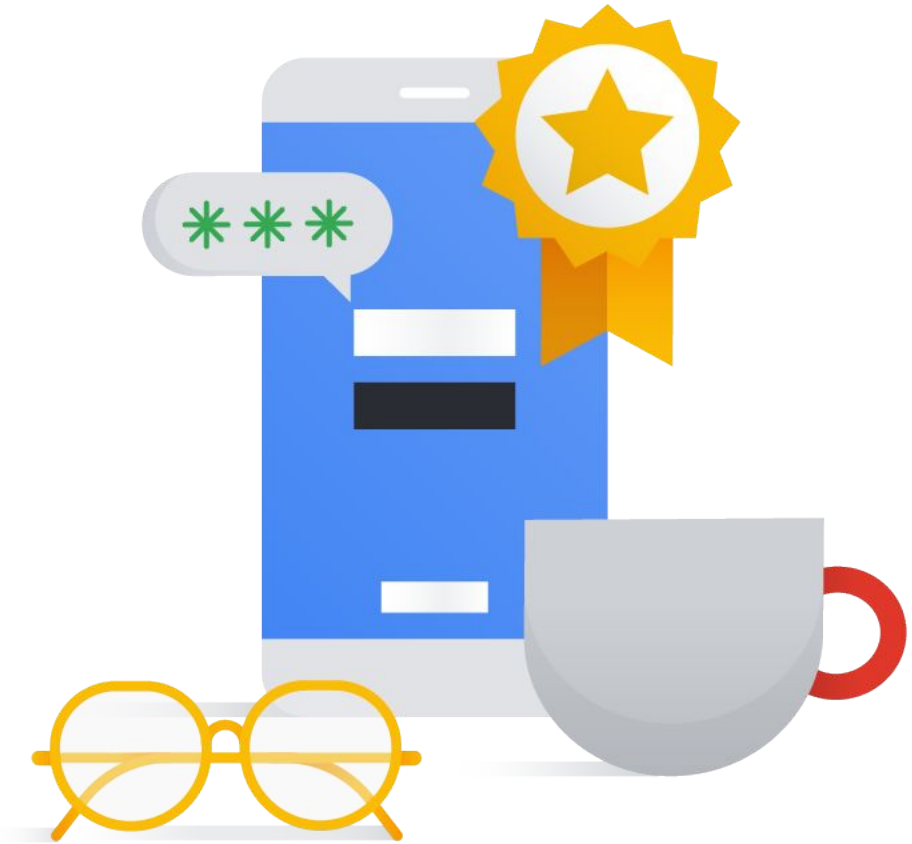
02 非構造化データ

事前定義された構造がなく、雑多で複雑であり、簡単に整理できない。

Cymbal Cleaning の非構造化データには以下が含まれる。

- 顧客 ID
- 顧客名
- 送付先住所
- 購入日
- 注文金額
- 商品画像
- フィードバック（1〜5 個の星で評価）
- フィードバック（自由形式のテキスト）
- メールの内容

簡単な理解度チェックに挑戦しましょう



理解度チェック | 問題 01

問題

ある AI モデルは、多くの事実誤認（過去の日付が間違っている、顧客の詳細が誤ってラベル付けされているなど）を含むデータでトレーニングされています。このシナリオでは、次のどのデータ品質要素が主に損なわれ、問題のある予測が行われる可能性がありますか。

A. 完全性

B. 整合性

C. 精度

D. 関連性

理解度チェック | 問題 01

答え

ある AI モデルは、多くの事実誤認（過去の日付が間違っている、顧客の詳細が誤ってラベル付けされているなど）を含むデータでトレーニングされています。このシナリオでは、次のどのデータ品質要素が主に損なわれ、問題のある予測が行われる可能性がありますか。

A. 完全性

B. 整合性

C. 精度 

D. 関連性

理解度チェック | 問題 02

問題

データ アクセシビリティに関連して、大規模なデータセットについて示される重要な違いは次のうちどれですか。

A. データセットが大きくなると、必ずモデルのパフォーマンスが向上する。

B. 複雑な生成 AI モデルでは、データの量は関係ない。

C. 大規模なデータセットの取得は、小規模で特殊なデータセットの取得よりも常に費用が少なく済む。

D. データの量が多いことは、多くの場合有益だが、パフォーマンスに影響を与えるデータの側面は、データの量だけではない。

理解度チェック | 問題 02

答え

データ アクセシビリティに関連して、大規模なデータセットについて示される重要な違いは次のうちどれですか。

A. データセットが大きくなると、必ずモデルのパフォーマンスが向上する。

B. 複雑な生成 AI モデルでは、データの量は関係ない。

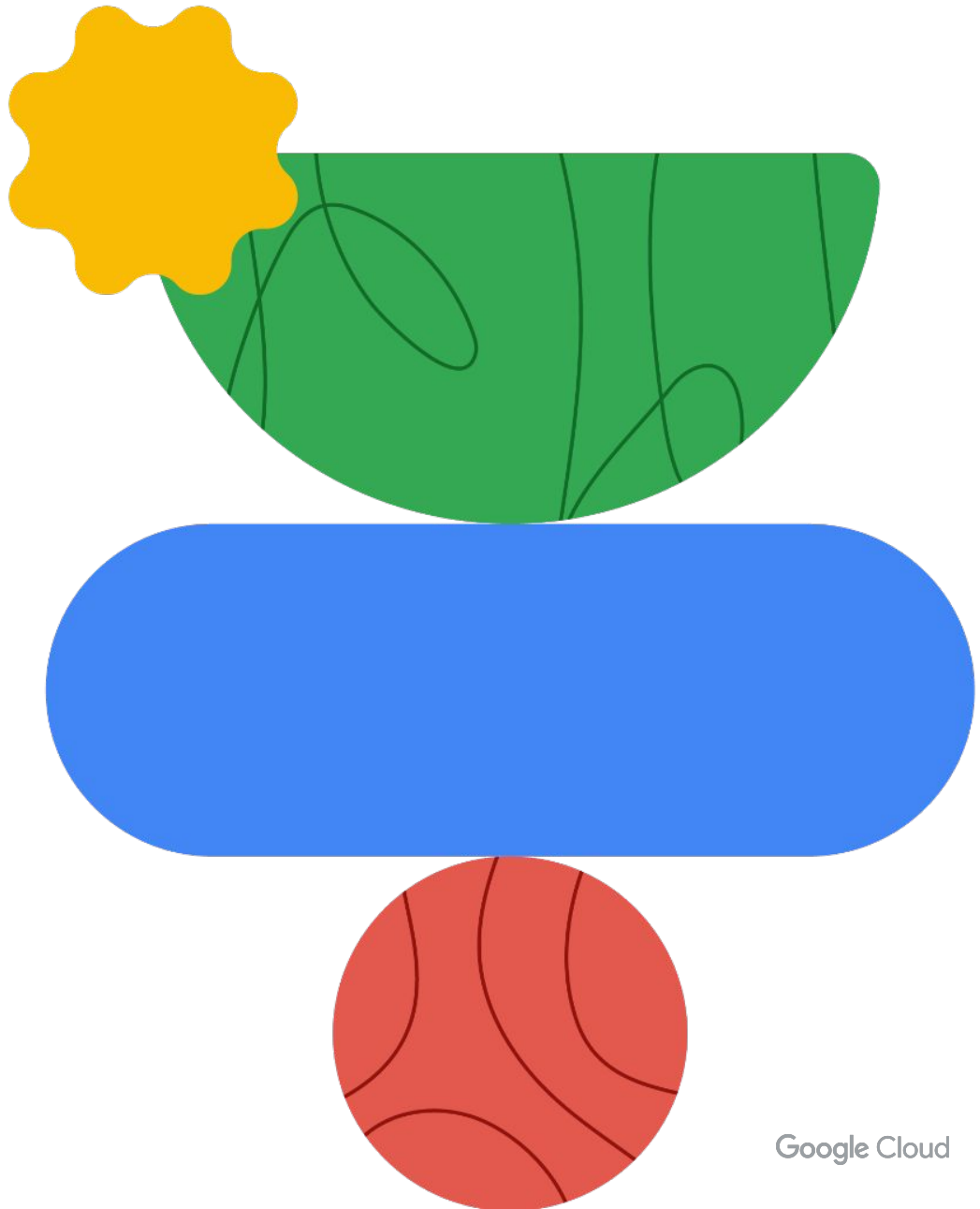
C. 大規模なデータセットの取得は、小規模で特殊なデータセットの取得よりも常に費用が少なく済む。

D. データの量が多いことは、多くの場合有益だが、パフォーマンスに影響を与えるデータの側面は、データの量だけではない。



機密 / 専有情報

学習の種類



機械学習の主要な手法　比較表

教師あり学習 Supervised Learning

「りんご」や「バナナ」のように、あらかじめ「正解」が付けられたデータ（**教師データ**）をAIに大量に学習させ、新しいデータが何であるかを判断できるようにします。

例：犬と猫の画像を大量に学習させ、新しい写真が犬か猫かを当てる。

教師なし学習 Unsupervised Learning

正解ラベルのない、大量のデータ　の中からAIが自動的にパターンや共通点を見つけ出し、データをグループ（クラスター）に分類します。

例：顧客の購買履歴から、類似した購買パターンのグループを自動的に見つけ出し、マーケティングに活用する。

強化学習 Reinforcement Learning

AI（エージェント）が、ある環境の中で **試行錯誤を繰り返し** ます。**報酬と罰則**　というスコアが与えられることで行動を自ら学習し、目標を達成するための最適な戦略を見つけ出します。

例：ロボットが何度も転びながら歩き方を学習したり、ゲームのルールだけを頼りに最強の打ち方を編み出す。

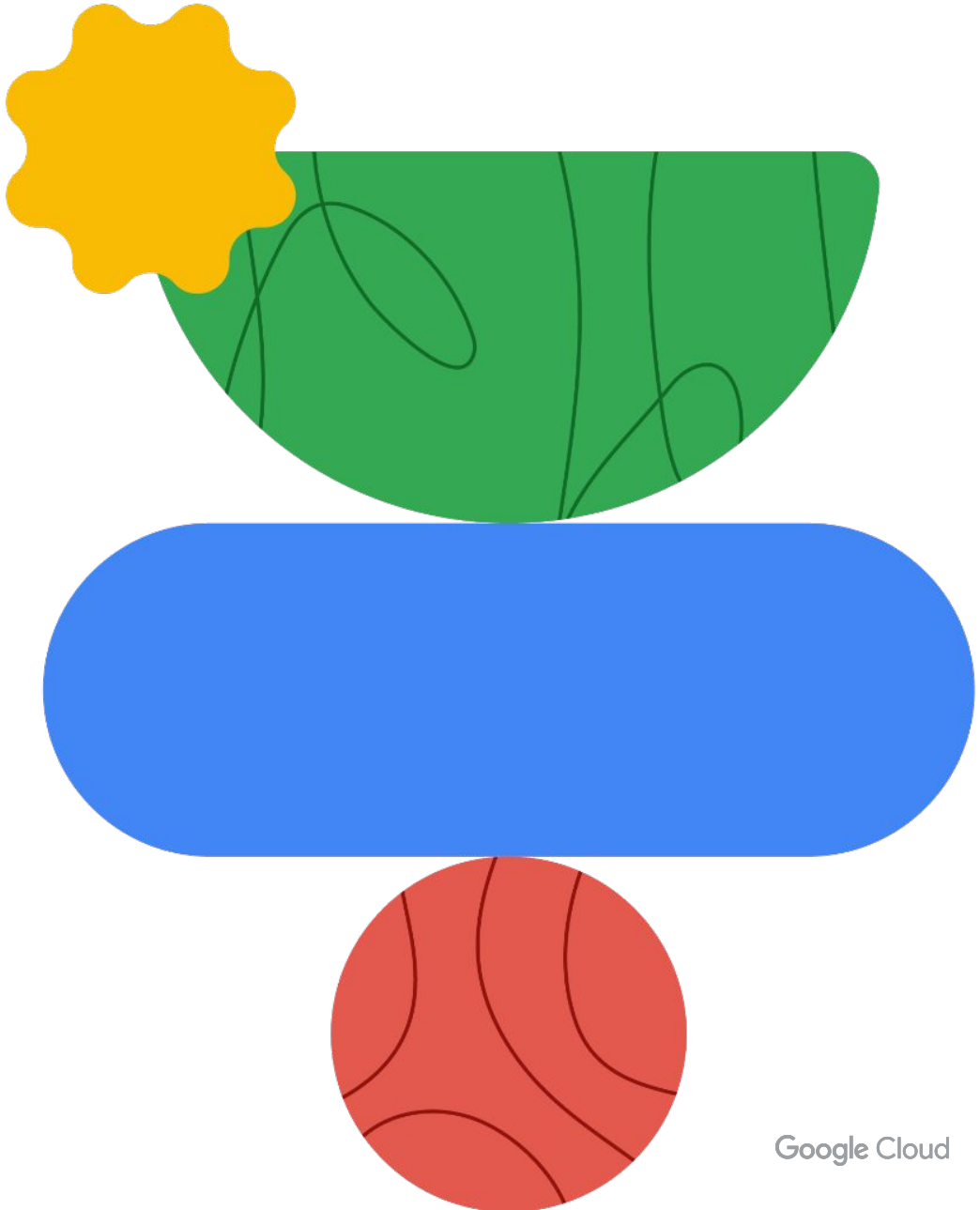
深層学習 Deep Learning

人間の脳の神経回路を模倣した、非常に深いネットワーク構造を持つ技術です。より複雑で高度な特徴をデータから自動で抽出・学習することができます。

特徴：教師あり・教師なし・強化学習のそれぞれにおいて、強力な学習手法として利用されます。

機密 / 専有情報

Google Cloud を使用してデータを学びへ変換する



AI がデータを利用できるようにするための主なステージ

ML ライフサイクル全体（収集から運用管理まで）を支える Google Cloud の包括的なツールと機能群

1 INGESTION

データの収集

達成目標に応じて各種データソースから元データを取り込み特定する

主なツール

- **Pub/Sub**
  リアルタイム ストリーミング
- **Cloud Storage**
  画像・音声・非構造化データ
- **Cloud SQL / Spanner**
  リレーショナル・構造化データ

2 PREPARATION

データの準備

クリーニング、形式変換、ラベル付けを行い学習・分析可能にする

主なツール

- **BigQuery**
  高度なデータ分析・不整合修正
- **ユニバーサル カタログ**
  データ ガバナンス・探索
- **Data Catalog**
  社内データセットの一元管理

3 TRAINING

モデルのトレーニング

準備済みデータを用いて ML モデルを構築・学習させるプロセス

主なツール

- **Agent Platform / 旧 Vertex AI**
  ML トレーニング マネージド環境
- **事前構築済みコンテナ**
  主要フレームワーク・カスタムジョブ
- **専用アクセラレータ**
  TPU / GPU による高速計算

4 SERVING

デプロイと予測

学習済みモデルを推論環境へ配備し、利用可能にするプロセス

主なツール

- **Agent Platform / 旧 Vertex AI**
  予測生成用エンドポイント管理
- **自動スケーリング**
  負荷変動に応じたリソース動的配分
- **低レイテンシ推論**
  リアルタイム＆バッチ予測対応

5 MLOPS

モデルの管理

モデルを長期にわたり保守・監視し、品質と自動化を担保する

主なツール

- **Feature Store**
  特徴量データの一元マネジメント
- **Model Garden**
  モデルの保存・探索・整理
- **Pipelines / モニタリング**
  タスク自動化・ドリフト検知

全ステージを横断して支える共通基盤 Google Cloud インフラが可用性と信頼性を確保し、セキュリティ統制のもとシームレスに連携

IAM（ID & アクセス管理） | 高可用性・自動スケーラビリティ | 既存ツールとの相互運用性

Identity and Access Management

(IAM)

Google Cloud におけるセキュリティと精緻なアクセスコントロールを実現するコア機能



01 ユーザー アカウントの作成と管理

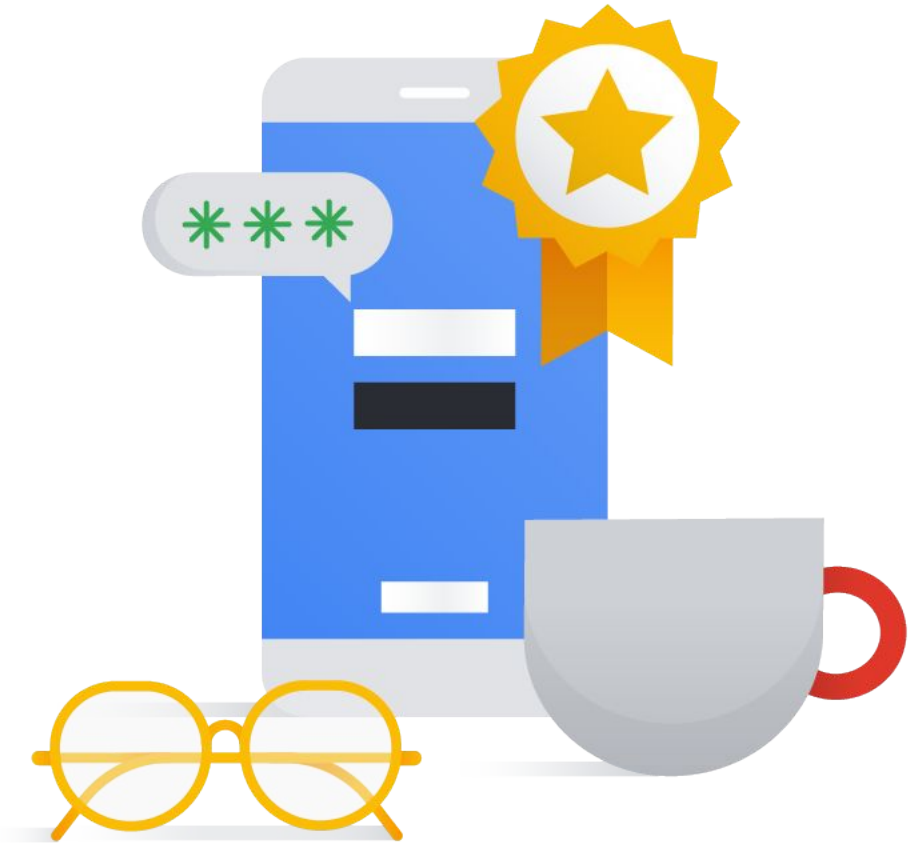
02 ユーザーへのロールの割り当て

03 リソースに対する権限の付与と取り消し

04 ユーザー アクティビティの監査

05 セキュリティ状況のモニタリング

簡単な理解度チェックに挑戦しましょう



理解度チェック | 問題 01

問題

整合性は AI モデルのトレーニングにどのような影響を与えますか。

A. データ取得の速度が向上する。

B. 整合性のない形式やラベル付けはモデルを混乱させ、学習を妨げる可能性がある。

C. データ ストレージの必要性が減少する。

D. データがタスクに関連していることを保証する。

理解度チェック | 問題 01

答え

整合性は AI モデルのトレーニングにどのような影響を与えますか。

A. データ取得の速度が向上する。

B. 整合性のない形式やラベル付けはモデルを混乱させ、学習を妨げる可能性がある。



C. データ ストレージの必要性が減少する。

D. データがタスクに関連していることを保証する。

理解度チェック | 問題 02

問題

ML における「モデル」とは何ですか。

A. コンピュータ ハードウェアの一種

B. 意思決定のための事前定義済みルールセット

C. データを視覚的に表したもの

D. 入力を処理して出力を生成する複雑な数学的構造

理解度チェック | 問題 02

答え

ML における「モデル」とは何ですか。

A. コンピュータ ハードウェアの一種

B. 意思決定のための事前定義済みルールセット

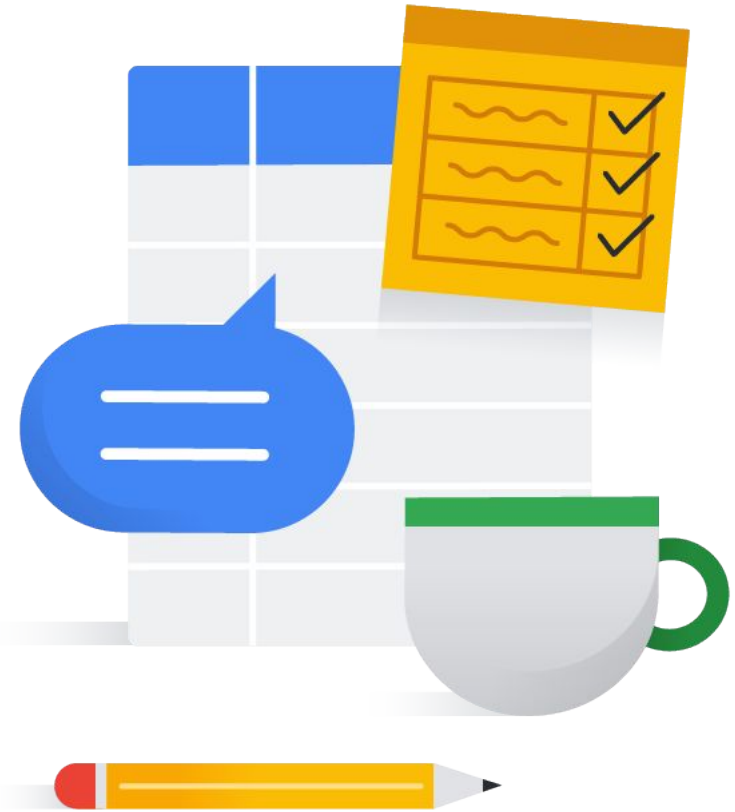
C. データを視覚的に表したもの

D. 入力を処理して出力を生成する複雑な数学的構造



重要ポイント

- AI は幅広い分野であり、ML は AI の中の手法（アプローチ）。
  生成 AI は、新しいコンテンツを作成する、AI の一用途。
- データの品質とアクセシビリティは、AI にとって非常に
  重要。優れた AI を実現するには、データの種類（構造化 /
  非構造化）と品質を理解する必要がある。
- タスクとデータに基づいて、教師あり学習、教師なし学習、
  強化学習で ML モデルをトレーニングする。
- ML ライフサイクルには、効果的な AI イニシアチブのために
  Agent Platform などの Google Cloud ツールでサポートされる
  いく
  つかの主要なステージがある。





アジェンダ

01 生成 AI の基本概念

02 基盤モデル

03 安全な責任ある AI の構築



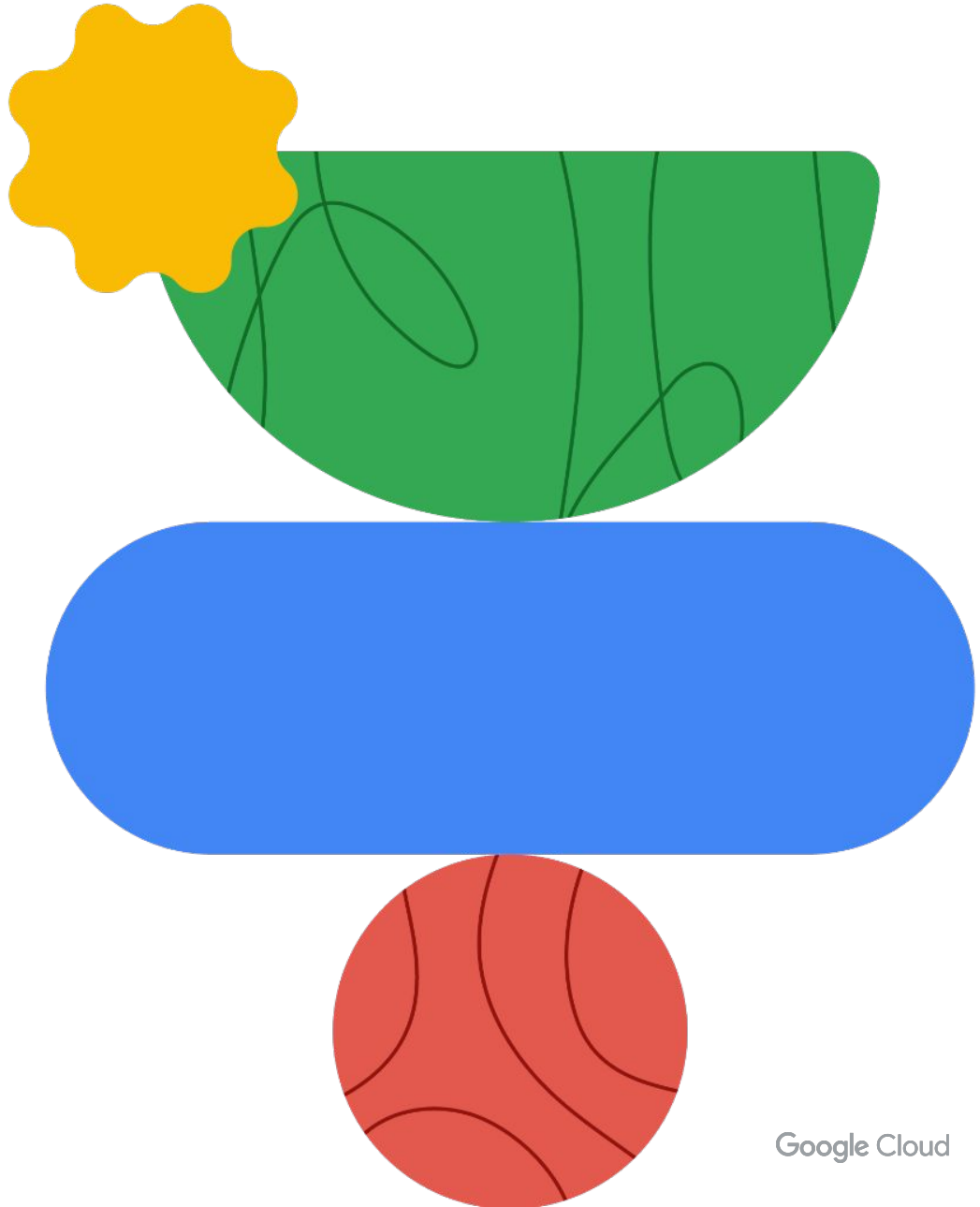
機密 / 専有情報



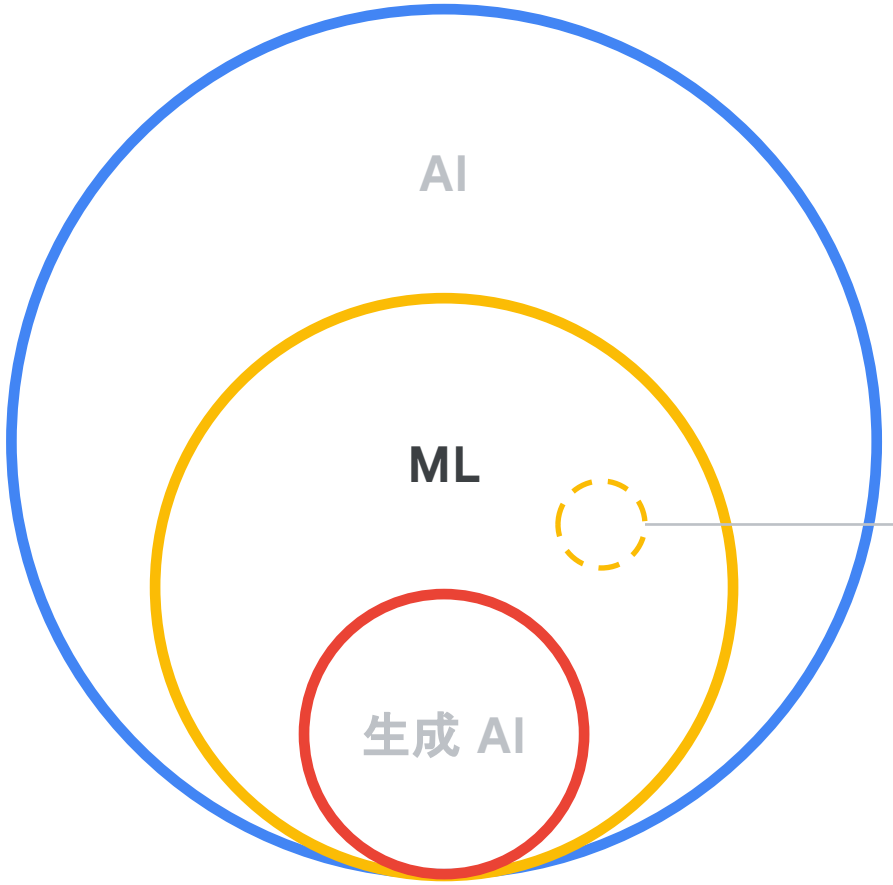
基盤モデル

機密 / 専有情報

ディープ ラーニング



ディープ ラーニング



機械学習

コンピュータに学習するよう教えるためのさまざまな手法を網羅する、幅広い分野。その手法の一つに、ディープ ラーニング（DL）がある。

ディープ ラーニング

人工ニューラル ネットワークを使用してデータから学習するようにコンピュータに教える、具体的な手段。

ニューラル ネットワークはラベル付きデータとラベルなしデータを活用する（半教師あり学習）。

生成 AI とディープ ラーニングの関係

生成 AI

ディープ ラーニングの力を利用して、新しいコンテンツを創り出す技術です。

- テキスト
- 画像
- 音声・マルチメディア

ディープ ラーニングの手法

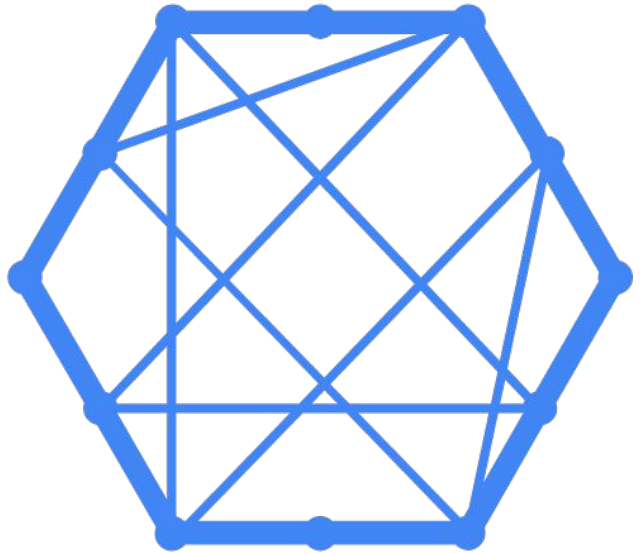
生成モデルの背後にある、強力な原動力（エンジン）となる技術です。

ニューラル ネットワーク

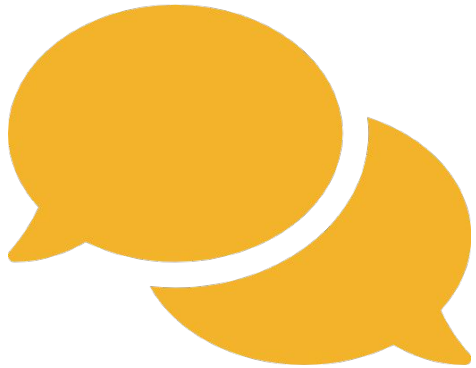
人間の脳の仕組みを模したネットワークを中心とした手法が、高度なパターン学習を可能にします。

基盤モデル

- ディープ ラーニングを使用する。大規模なデータセットでトレーニングされるため、複雑なパターンを学習し、さまざまな分野にわたる多様なタスクを実行できる。
- 世界を幅広く把握し、使用するデータ内の複雑なパターンと関係を捉えることができる。



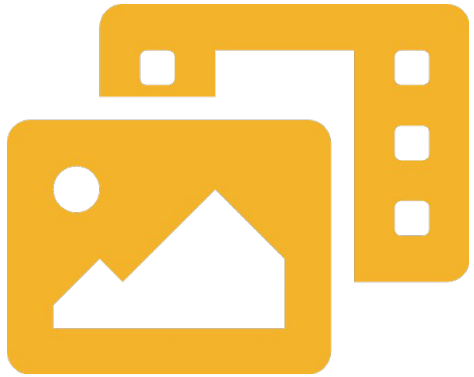
基盤モデルの種類



大規模言語モデル（LLM）

人間の言語を理解し、生成する。

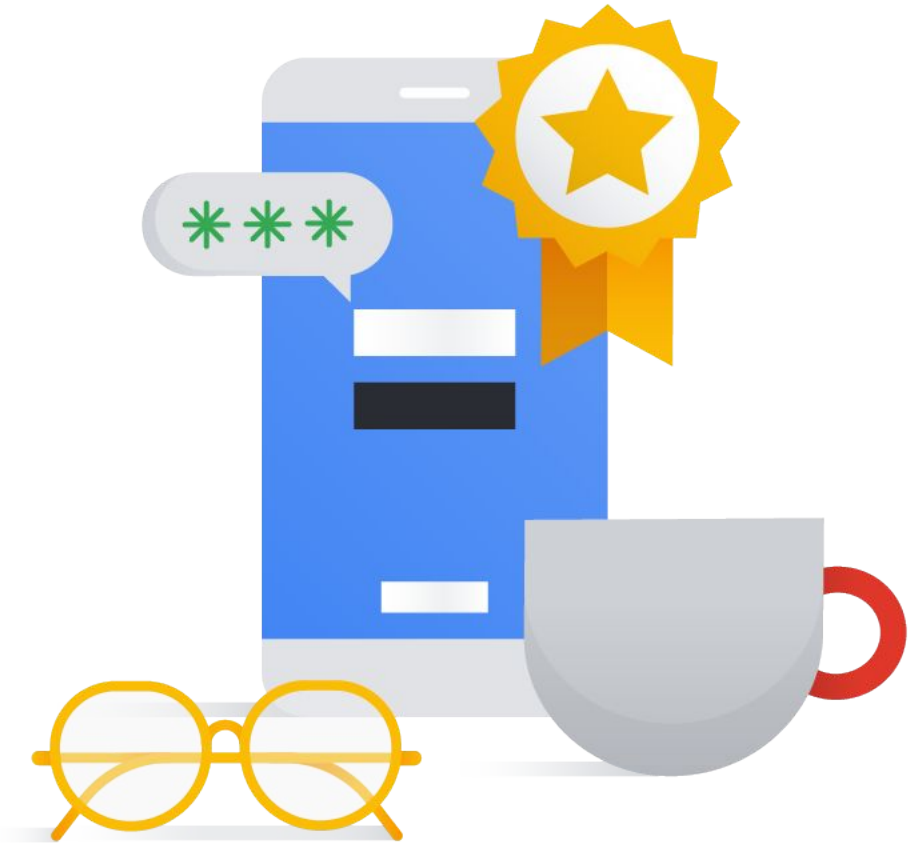
翻訳、コンテンツの作成、質問への回答を行う。



拡散モデル

データとパターンを反復的に改良することで、高品質な画像、音声、動画を生成する。

簡単な理解度チェックに挑戦しましょう



理解度チェック | 問題 01

問題

次の用語のうち、明示的なプログラミングを行わずに機械にデータから学習させて、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させることができる、AI の一分野を表すものはどれですか。

A. AI

B. ディープ ラーニング

C. プロンプト

D. 機械学習

理解度チェック | 問題 01

答え

次の用語のうち、明示的なプログラミングを行わずに機械にデータから学習させて、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させることができる、AI の一分野を表すものはどれですか。

A. AI

B. ディープ ラーニング

C. プロンプト

D. 機械学習



理解度チェック | 問題 02

問題

次の用語のうち、通常は人間の知能を必要とするタスクを実行できる機械を作成することに焦点を当てた、コンピュータ サイエンスにおける幅広い分野を表すものはどれですか。

A. AI

B. ディープ ラーニング

C. プロンプト

D. 機械学習

理解度チェック | 問題 02

正解

次の用語のうち、通常は人間の知能を必要とするタスクを実行できる機械を作成することに焦点を当てた、コンピュータ サイエンスにおける幅広い分野を表すものはどれですか。

A. AI

B. ディープ ラーニング

C. プロンプト

D. 機械学習

理解度チェック | 問題 03

問題

次の用語のうち、複数のレイヤを持つ人工ニューラル ネットワークを使用して
複雑なデータパターンを分析する、ML の専門的な一分野を表すものはどれですか。

A. AI

B. ディープ ラーニング

C. プロンプト

D. 機械学習

理解度チェック | 問題 03

答え

次の用語のうち、複数のレイヤを持つ人工ニューラル ネットワークを使用して
複雑なデータパターンを分析する、ML の専門的な一分野を表すものはどれですか。

A. AI

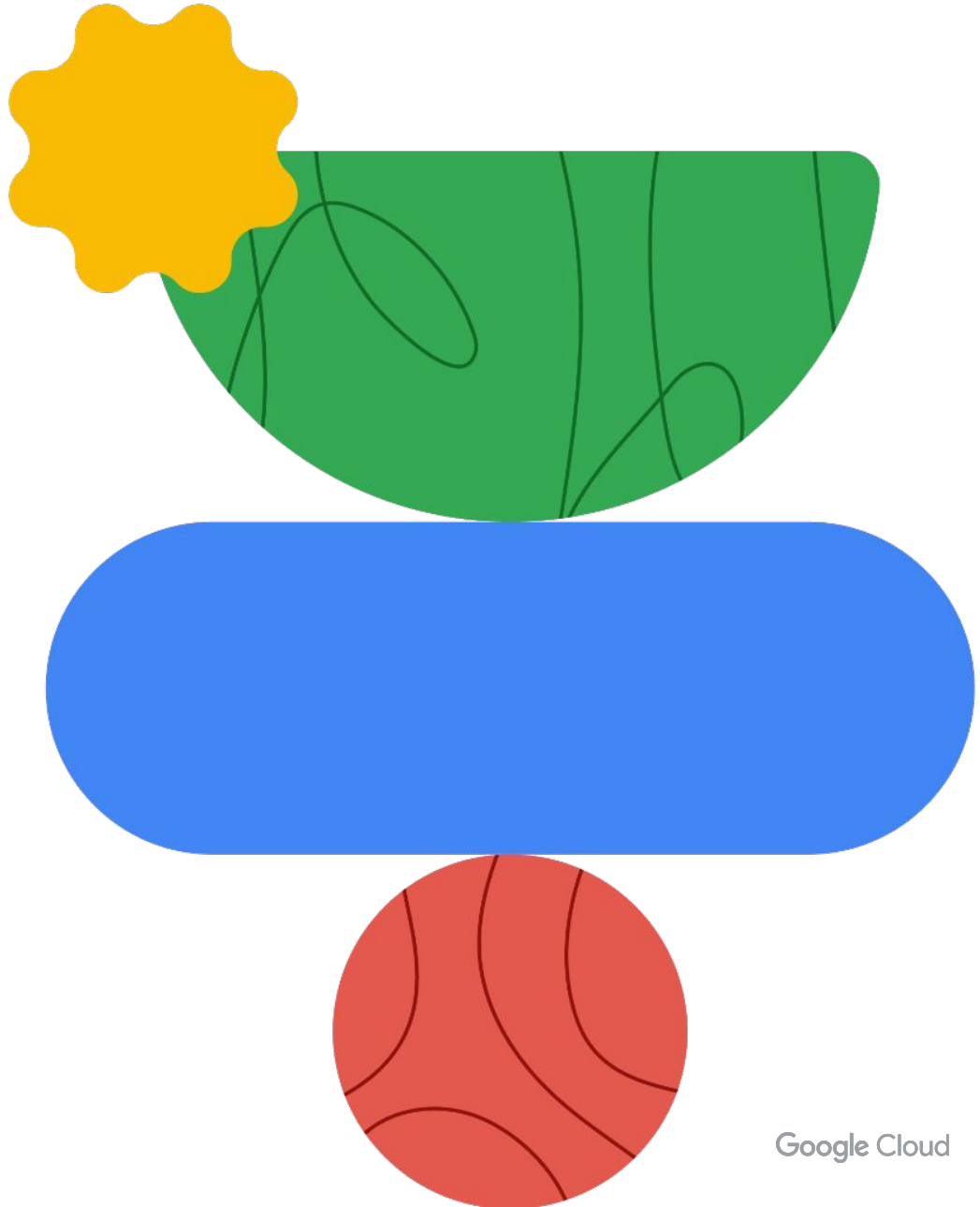
B. ディープ ラーニング 

C. プロンプト

D. 機械学習

機密 / 専有情報

モデルの選択



ユースケースに適したモデルを選択する際の考慮事項



モダリティ
テキスト・画像・動画・音声など、処理および生成できるデータ種別の最適化

コンテキスト ウィンドウ
回答生成時に一度に考慮できる情報量と、計算コストとのバランス評価

セキュリティ
機密データの暗号化、アクセス制御、関連する業界セキュリティ基準への適合

可用性と信頼性
本番運用のための稼働時間（SLA）保証、耐障害性、障害復旧メカニズム

費用
料金モデルと費用対効果の評価。タスクに見合った適正モデルサイズの選定

パフォーマンス
応答速度、推論精度、処理効率性。関連ベンチマークに基づく多角的な評価

ファインチューニング / カスタマイズ
特殊なユースケースや専門領域に対応するための、独自データ追加学習の可否

統合の容易さ
既存の業務システムやワークフローと円滑に連携できる API・SDK の充実度

Google Cloud の生成 AI モデル

Gemini

マルチモーダル理解、高度な会話型 AI、コンテンツ作成、質問応答をサポート

Gemma

ローカル デプロイと専門化された AI アプリケーション向けに、カスタマイズ可能で使いやすいソリューションを開発者に提供

Imagen

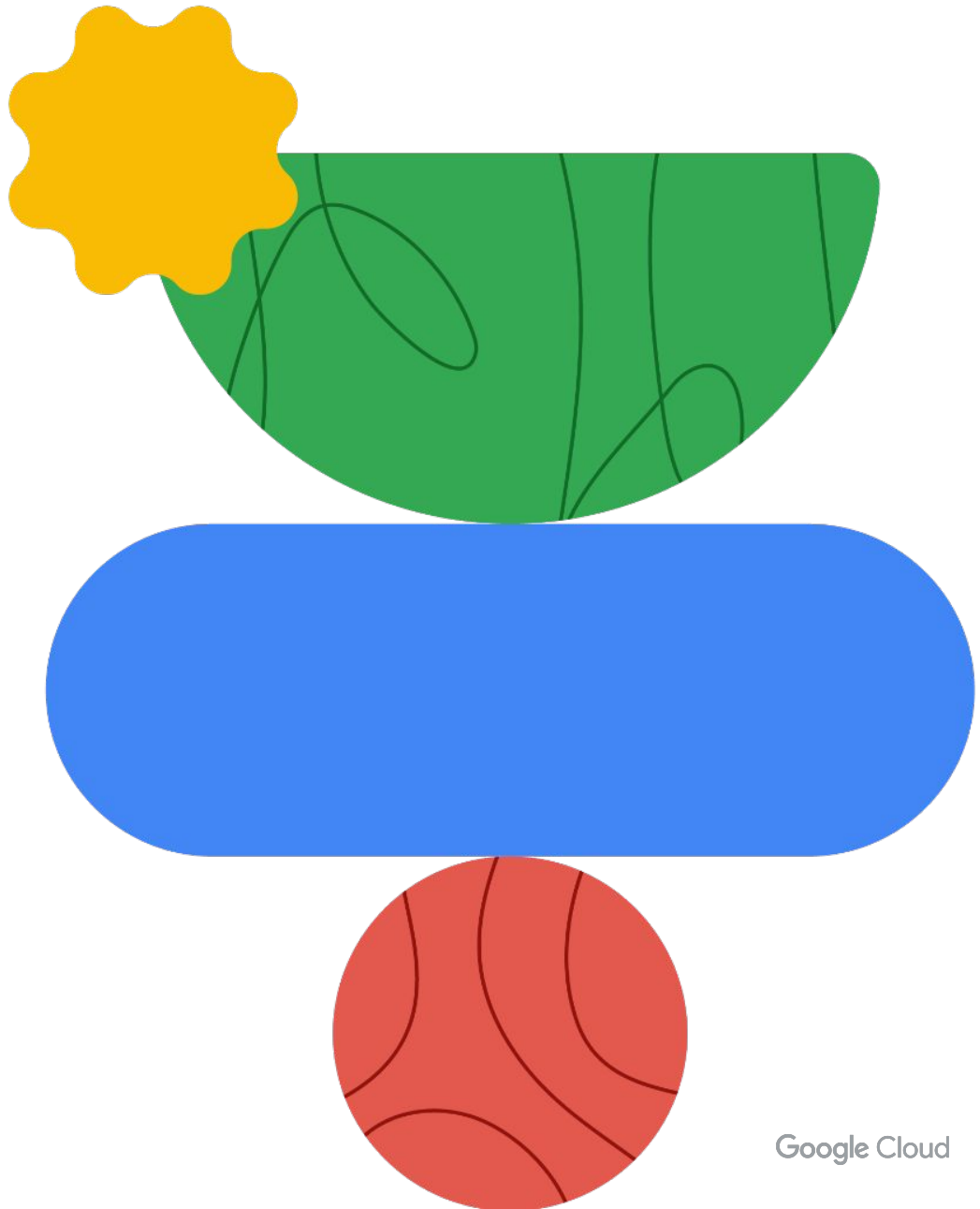
テキストによる説明から高品質の画像を生成

Veo

テキストによる説明や静止画像に基づいて動画コンテンツを生成

機密 / 専有情報

基盤モデルの限界に対処するための Google Cloud の戦略



基盤モデルの限界



データの依存関係



ナレッジ カットオフ



バイアス



公平性



ハルシネーション



エッジケース

生成 AI の限界を克服する手法

プロンプト エンジニアリング

モデルへの指示を工夫し、追加学習なしで出力の質を向上させる手法

[メリット] 手軽・低コスト。追加学習が不要で誰でもすぐに試せる。
[注意点] 安定した結果を得るには試行錯誤とノウハウが必要。
[ユースケース] 特定の文体での文章作成、一時的なタスクの実行

検索拡張生成（RAG）

外部の信頼できるデータベースを検索し、その内容を基に回答させる仕組み

[メリット] ハルシネーションを抑制し、最新情報に低コストで対応可能。
[注意点] 検索システムの精度や、データソースの整備品質に依存する。
[ユースケース] 社内規定の問合わせ対応、マニュアル検索チャットボット

グラウンディング

モデルの回答を、特定の信頼できる情報源に「根拠づける」設計思想

[メリット] 回答の信頼性が向上し、「なぜそう答えたか」の根拠を示せる。
[注意点] 参照するデータソース自体の品質に回答精度が左右される。
[ユースケース] 正確性と透明性が特に厳しく求められるビジネス場面

ファインチューニング

特定の業務や専門分野に合わせて、基盤モデルを追加で学習させる手法

[メリット] 高品質で安定的。短いプロンプトでも高い専門性を発揮できる。
[注意点] 高コスト。大量の学習データと再学習用の時間が必要。
[ユースケース] 医療・法律等の専門対話AI、厳格なコード生成、ペルソナAI

人間参加型（HITL）

コンテンツの管理

機密性の高い
アプリケーション

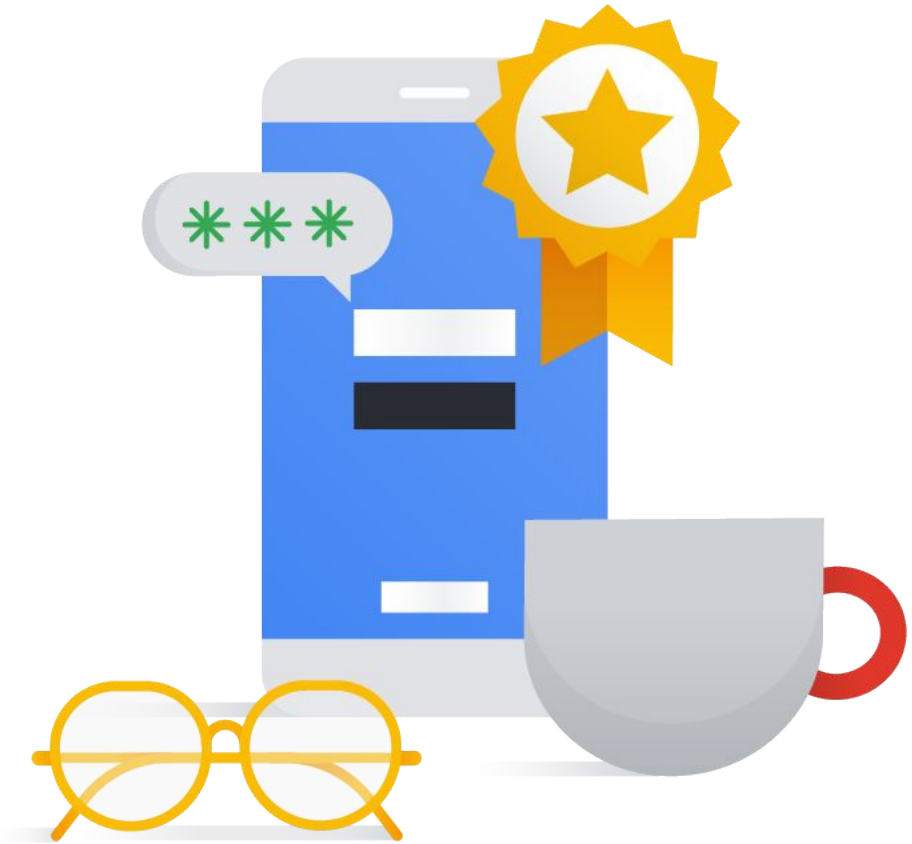
高リスクの
意思決定

生成前のレビュー

生成後のレビュー

参考情報： 基盤モデルと事前トレーニング済みモデルの制限を克服する手法の概要

簡単な理解度チェックに挑戦しましょう



理解度チェック | 問題 01

問題

テキストによる説明から写実的な画像を生成するには、どのタイプの基盤モデルが最も適
していますか。

A. マルチモーダル モデル

B. 大規模言語モデル（LLM）

C. 拡散モデル

D. 分類モデル

理解度チェック | 問題 01

正解

テキストによる説明から写実的な画像を生成するには、どのタイプの基盤モデルが最も適していますか。

A. マルチモーダル モデル

B. 大規模言語モデル（LLM）

C. 拡散モデル 

D. 分類モデル

理解度チェック | 問題 02

問題

ML における人間参加型（HITL）の主な役割は何ですか。

A. AI アルゴリズムを完全に置き換えること。

B. 特に判断やコンテキストを必要とするタスクにおいて、人間の専門知識を ML プロセスに組み込むこと。

C. すべての意思決定プロセスを自動化すること。

D. データ収集やモデルのトレーニングを不要にすること。

理解度チェック | 問題 02

答え

ML における人間参加型（HITL）の主な役割は何ですか。

A. AI アルゴリズムを完全に置き換えること。

B. 特に判断やコンテキストを必要とするタスクにおいて、人間の専門知識を ML プロセスに組み込むこと。



C. すべての意思決定プロセスを自動化すること。

D. データ収集やモデルのトレーニングを不要にすること。

理解度チェック | 問題 03

問題

基盤モデルのパフォーマンスの限界を克服するために有効な手法はどれですか。

A. 処理能力の向上とハードウェアの高速化

B. AI モデルの外部知識源へのアクセスを制限することで、ハルシネーションを防ぐこと

C. グラウンディング、プロンプト エンジニアリング、ファインチューニング、人間参加型（HITL）

D. 高度なアルゴリズムとデータ構造

理解度チェック | 問題 03

答え

基盤モデルのパフォーマンスの限界を克服するために有効な手法はどれですか。

A. 処理能力の向上とハードウェアの高速化

B. AI モデルの外部知識源へのアクセスを制限することで、ハルシネーションを防ぐこと

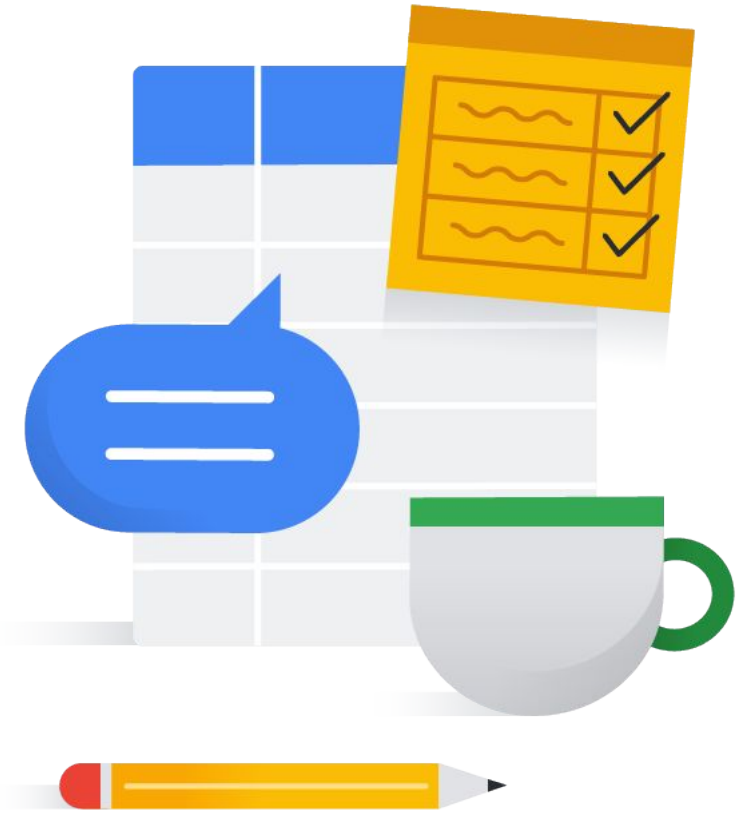
C. グラウンディング、プロンプト エンジニアリング、ファインチューニング、人間参加型（HITL）



D. 高度なアルゴリズムとデータ構造

重要ポイント

- ディープ ラーニングは基盤モデルを強化し、生成 AI が新しいコンテンツを作成することを可能にする。
- 生成 AI モデルを選択する際は、関連するすべての要素を考慮する。Google Cloud の Agent Platform は、Gemini、Gemma、Imagen、Veo などの多様なモデルを提供している。
- 基盤モデルには、バイアスやハルシネーションなどの限界がある。グラウンディング、プロンプト エンジニアリング、ファインチューニング、人間参加型システムは、これらの問題に対処できる。





アジェンダ

01 生成 AI の基本概念

02 基盤モデル

03 安全な責任ある AI の構築



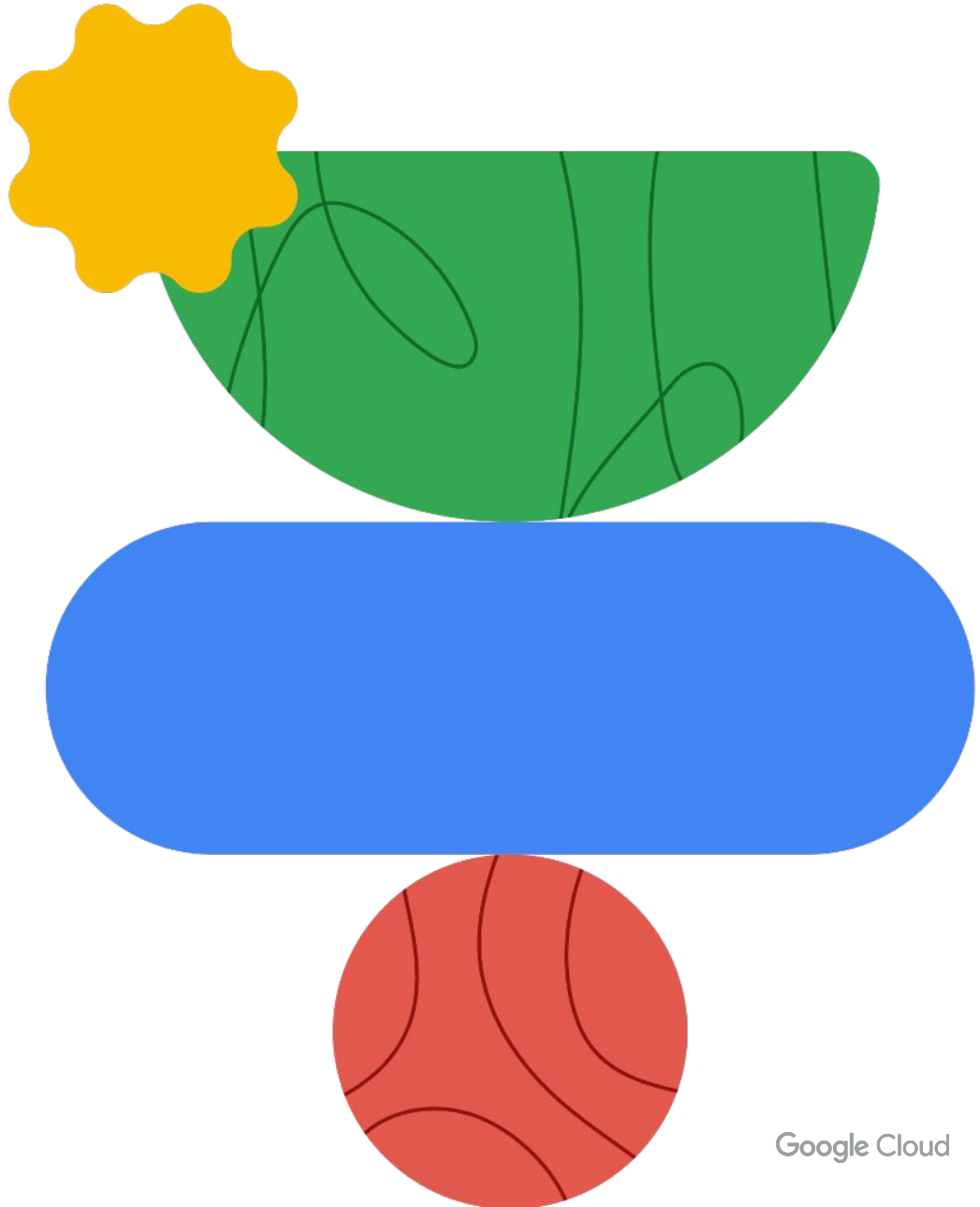
機密 / 専有情報



安全な責任ある AI の構築

機密 / 専有情報

安全な AI



ML ライフサイクルに適用される安全な AI の原則

1. データの収集
2. データの準備
3. モデルのトレーニング
4. デプロイと予測
5. モデルの管理



ML ライフサイクルに適用される安全な AI の原則

- 敵対的攻撃から保護する。
- AI の出力をモニタリングして、漏洩や有害なコンテンツを防止する。



セキュア AI フレームワーク（SAIF）のコア原則

責任ある構築

開発の初期段階からセキュリティと倫理性を組み込み、信頼性の高いAIシステムを設計・構築します。

安全なデプロイ

本番環境への安全な移行プロセスを確立し、運用フェーズにおける脆弱性や脅威からシステムを保護します。

セキュリティ基準の確立

一貫した評価・運用ルールを提供し、組織全体のセキュリティガバナンスとコンプライアンスを強化します。

Google Cloud

Google Cloud の包括的なセキュリティ設計

インフラ

安全性を重視して設計された、堅牢なグローバルインフラストラクチャが基盤を保護します。

暗号化

保管時および移行時のデータを強力に暗号化し、機密情報の漏洩を防ぎます。

IAM

詳細なアクセス制御により、適切なユーザーのみに必要な権限を安全に付与します。

Security Command Center

脆弱性の発見や脅威の検出を一元的に管理し、迅速な対応を可能にします。

モニタリング

リアルタイムの監視ツールにより、異常検知と監査ログの統合管理を実現します。

これらのセキュリティコンポーネントがシームレスに連携することで、包括的なセキュリティを実現し、組織の安全な開発を強力にサポートします。

Google Cloud

セキュリティ運用の次世代への移行

Google Threat Intelligence Group

グローバルな分析情報を活用し、広範な脅威ランドスケープを迅速に把握します。

Mandiant

最前線におけるインシデント対応の豊富な専門知識と、リアルタイムの脅威分析を提供します。

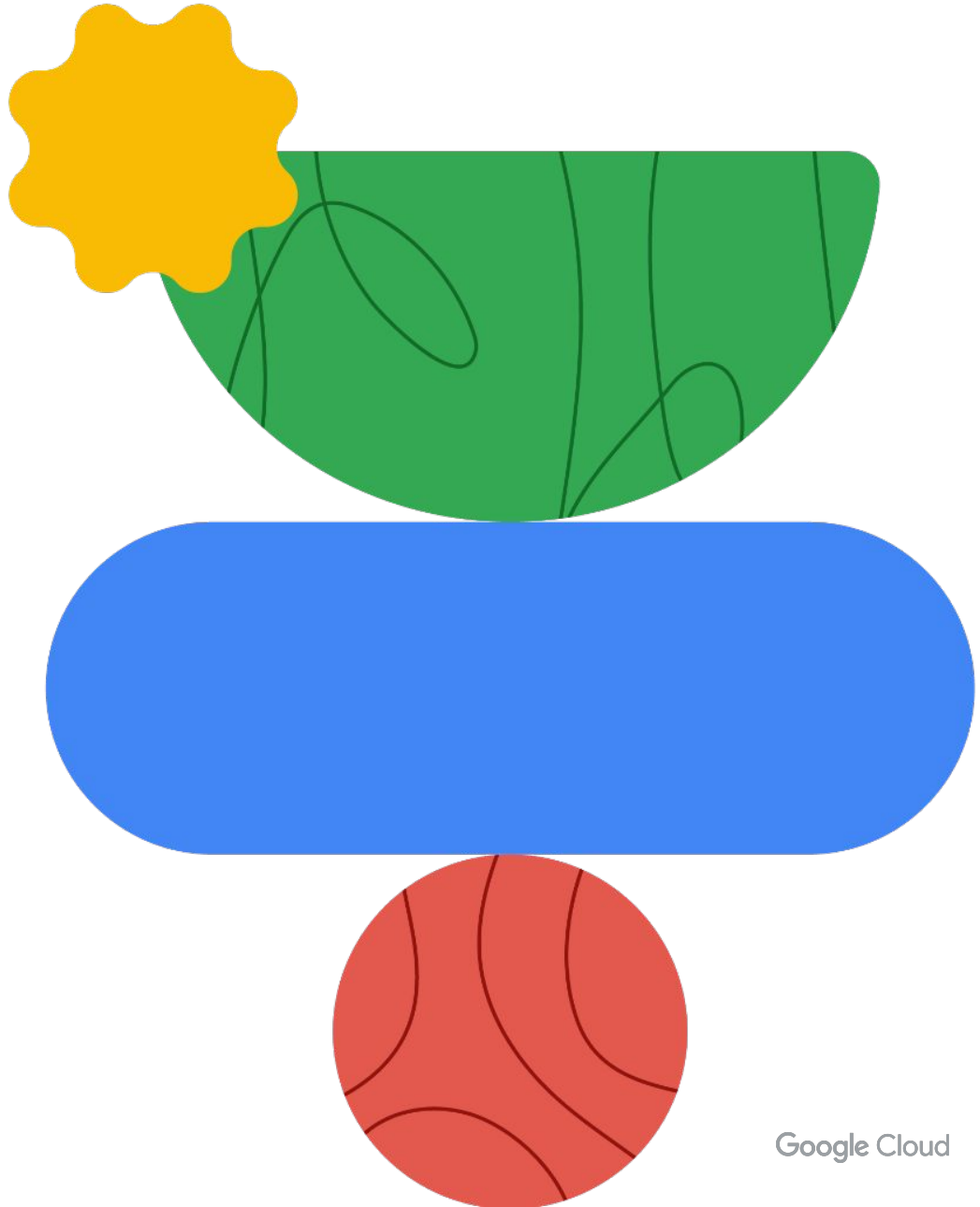
AI 主導の運用体制

2つの強みを組み合わせることで、従来の基本的な保護から、先を見据えた高度なAI主導の運用体制へと移行できます。

Google Cloud

機密 / 専有情報

責任ある AI



責任ある AI の基盤

透明性が重要	利用データの使われ方とAI システムの仕組みの可視化
AI 時代のプライバシー	データの匿名化・仮名化と、学習データの機密漏洩防止
データの品質、バイアス、公平性	**高品質データの適正利用と、社会的バイアスの排除**
アカウンタビリティと説明可能性	**意思決定プロセスの説明性と、出力解釈に対する責任**

法的影響

AI 開発における主な法的分野

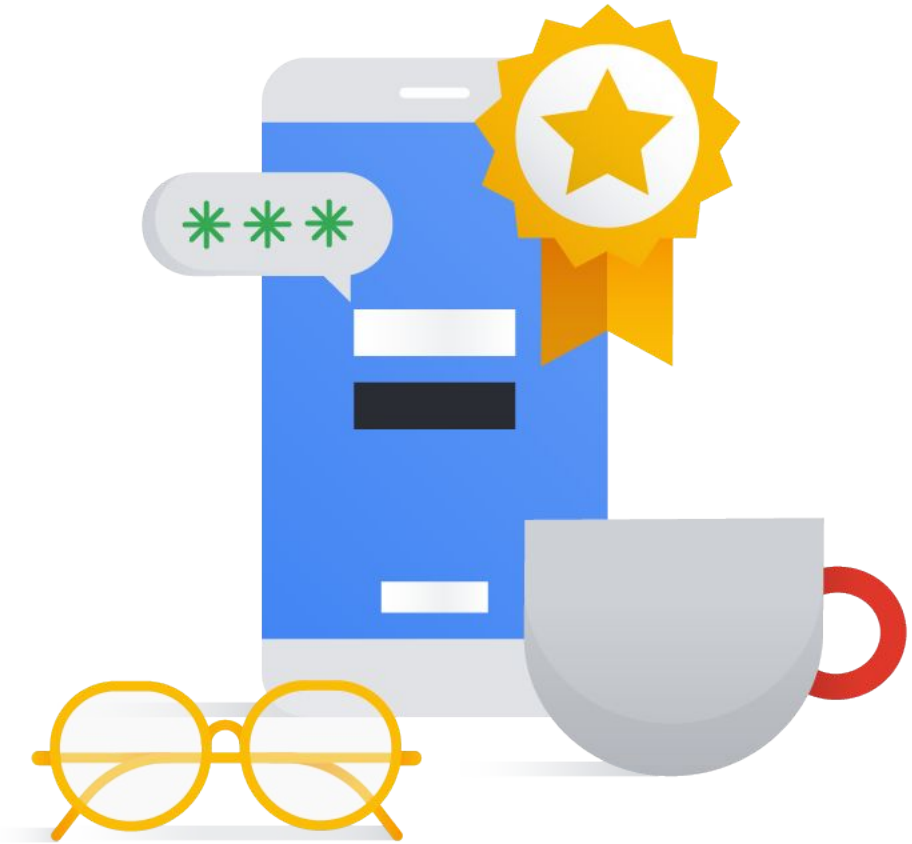
- データのプライバシー
- 平等性
- 知的財産権
- 製造物責任



AI の法的側面

- AI に関する法律によって、責任あるデータ、バイアスの軽減、透明性、モデルのコンプライアンスが求められる。
- 進化する法的環境では、信頼できる AI のための警戒と助言が求められる。

簡単な理解度チェックに挑戦しましょう



理解度チェック | 問題 01

問題

あなたは AI を活用したローン申請評価システムを開発しています。システムが倫理的に健全であるようにするために取るべき対応として、適切なものはどれですか。2 つ選択してください。

A. 公平性や透明性よりも、ビジネスの成功にとって重要なスピードと効率性を優先する。

B. 判断根拠がわかりにくい場合でも、予測精度が非常に高い複雑な「ブラック ボックス」モデルを使用する。

C. モデルのパフォーマンスを定期的に監査し、時間の経過とともに発生する可能性のあるバイアスを特定して軽減する。

D. モデルが公平かつバイアスのない判断を下せると信じ、人間による監督なしでデプロイする。

E. 異なるユーザー属性や社会経済的背景を持つ申請者を幅広く含む多様なデータセットでモデルをトレーニングする。

理解度チェック | 問題 01

正解

あなたは AI を活用したローン申請評価システムを開発しています。システムが倫理的に健全であるようにするために取るべき対応として、適切なものはどれですか。2 つ選択してください。

A. 公平性や透明性よりも、ビジネスの成功にとって重要なスピードと効率性を優先する。

B. 判断根拠がわかりにくい場合でも、予測精度が非常に高い複雑な「ブラック ボックス」モデルを使用する。

C. モデルのパフォーマンスを定期的に監査し、時間の経過とともに発生する可能性のあるバイアスを特定して軽減する。



D. モデルが公平かつバイアスのない判断を下せると信じ、人間による監督なしでデプロイする。

E. 異なるユーザー属性や社会経済的背景を持つ申請者を幅広く含む多様なデータセットでモデルをトレーニングする。



理解度チェック | 問題 02

問題

セキュア AI フレームワーク（SAIF）の主な目標は何ですか。

A. セキュリティ リスクを考慮せずにイノベーションを促進し、AI 開発を加速すること。

B. 潜在的なセキュリティ リスクへの懸念を理由として、AI の開発とデプロイを制限すること。

C. 責任ある方法で AI を構築、デプロイするためのセキュリティ基準を確立し、AI 環境に特有の課題や脅威に対処すること。

D. AI システムに対する外部からの攻撃の防止に専念すること。

理解度チェック | 問題 02

正解

セキュア AI フレームワーク（SAIF）の主な目標は何ですか。

A. セキュリティ リスクを考慮せずにイノベーションを促進し、AI 開発を加速すること。

B. 潜在的なセキュリティ リスクへの懸念を理由として、AI の開発とデプロイを制限すること。

C. 責任ある方法で AI を構築、デプロイするためのセキュリティ基準を確立し、AI 環境に特有の課題や脅威に対処すること。



D. AI システムに対する外部からの攻撃の防止に専念すること。

理解度チェック | 問題 03

問題

責任ある AI 開発の主な目標は何ですか。

A. すべての法律および規制要件を遵守すること。

B. 社会的な影響に関係なく AI の能力を最大限に引き出すこと。

C. AI システムにおける透明性とアカウンタビリティを促進すること。

D. AI システムが責任を持って使用され、害を及ぼさないようにすること。

理解度チェック | 問題 03

正解

責任ある AI 開発の主な目標は何ですか。

A. すべての法律および規制要件を遵守すること。

B. 社会的な影響に関係なく AI の能力を最大限に引き出すこと。

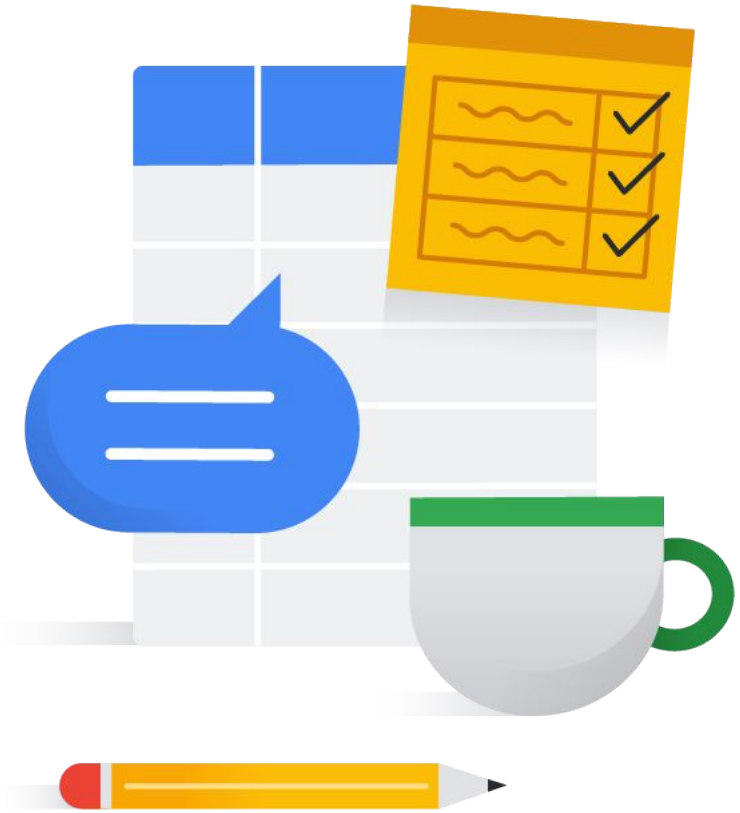
C. AI システムにおける透明性とアカウンタビリティを促進すること。

D. AI システムが責任を持って使用され、害を及ぼさないようにすること。

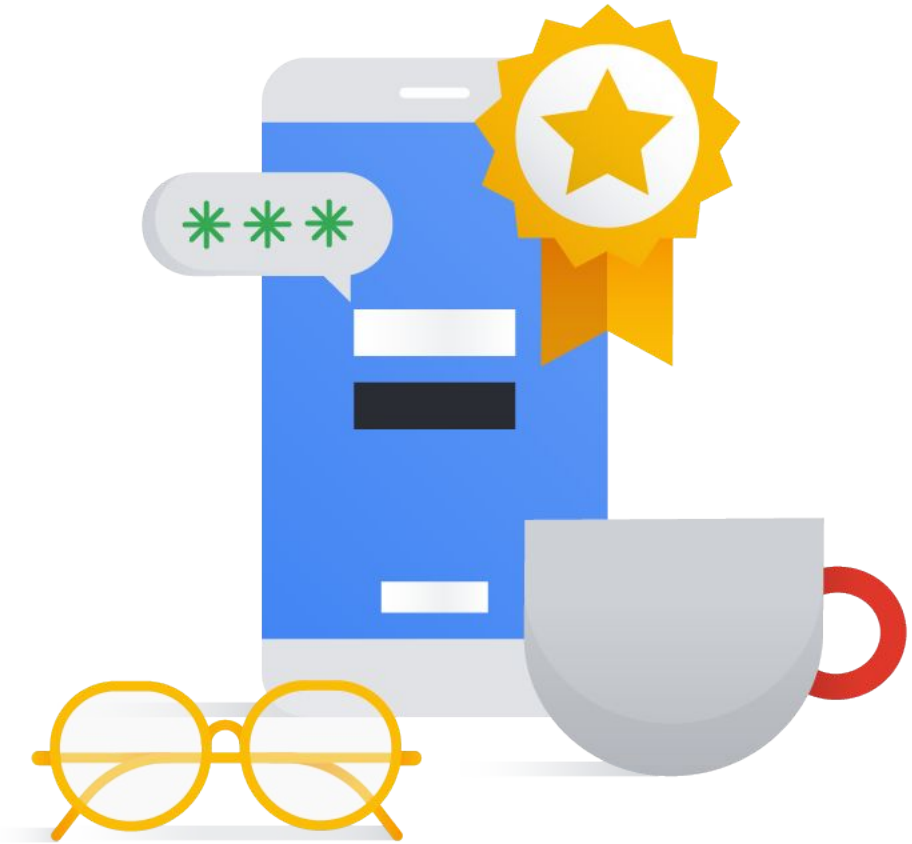


重要ポイント

- AI には大きなメリットがあるが、セキュリティ リスクも伴う。Google Cloud の SAIF とツールを使用することで、安全な AI を構築できる。
- 責任ある AI を開発する際は、潜在的な問題を理解することと、社会に利益をもたらすために、AI ライフサイクル全体を通じて安全性、セキュリティ、倫理的な影響を軽減することが必要になる。



モジュール 02 の理解度チェックに挑戦しましょう



理解度チェック | 問題 01

問題

モデルのトレーニング フェーズを保護するうえで重要な側面は次のうちどれですか。

A. トレーニング データとモデル パラメータを不正アクセスから保護すること。

B. 処理を高速化するためにモデルを最適化すること。

C. 使用されるトレーニング データの量を最小限に抑えること。

D. モデルの出力が視覚的に魅力的であることを確認すること。

理解度チェック | 問題 01

正解

モデルのトレーニング フェーズを保護するうえで重要な側面は次のうちどれですか。

A. トレーニング データとモデル パラメータを不正アクセスから保護すること。



B. 処理を高速化するためにモデルを最適化すること。

C. 使用されるトレーニング データの量を最小限に抑えること。

D. モデルの出力が視覚的に魅力的であることを確認すること。

理解度チェック | 問題 02

問題

AI のトレーニングに不正確または不完全なデータを使用した場合に起こり得る結果はどれですか。

A. モデルのファインチューニングやさらなるトレーニングが不要になる。

B. データ保存の効率が低下する。

C. バイアスのあるアウトカムや不公平な結果が生じる。

D. ユーザー インターフェースが非効率になる。

理解度チェック | 問題 02

正解

AI のトレーニングに不正確または不完全なデータを使用した場合に起こり得る結果はどれですか。

A. モデルのファインチューニングやさらなるトレーニングが不要になる。

B. データ保存の効率が低下する。

C. バイアスのあるアウトカムや不公平な結果が生じる。

D. ユーザー インターフェースが非効率になる。



理解度チェック | 問題 03

問題

基盤モデルのパフォーマンスを向上させるためにファインチューニングが特に有用な手法となるケースは、次のうちどれですか。

A. モデルの回答でハルシネーションが発生するのを防ぐために、検証可能なリアルタイムのデータソースにモデルを接続する必要がある場合。

B. 主な目標が、モデルの既存のナレッジベースを変更せずに、正確なプロンプトを作成して、モデルを望ましい出力に迅速に導くことである場合。

C. プロンプト エンジニアリングだけでは望ましい結果が得られず、タスク固有の新しいデータセットを使用して、モデルを特定のタスクや出力形式に特化させる必要がある場合。

D. モデルがエッジケースに頻繁に遭遇し、エラーを回避するために外部情報へのアクセスを制限する必要がある場合。

理解度チェック | 問題 03

正解

基盤モデルのパフォーマンスを向上させるためにファインチューニングが特に有用な手法となるケースは、次のうちどれですか。

A. モデルの回答でハルシネーションが発生するのを防ぐために、検証可能なリアルタイムのデータソースにモデルを接続する必要がある場合。

B. 主な目標が、モデルの既存のナレッジベースを変更せずに、正確なプロンプトを作成して、モデルを望ましい出力に迅速に導くことである場合。

C. プロンプト エンジニアリングだけでは望ましい結果が得られず、タスク固有の新しいデータセットを使用して、モデルを特定のタスクや出力形式に特化させる必要がある場合。



D. モデルがエッジケースに頻繁に遭遇し、エラーを回避するために外部情報へのアクセスを制限する必要がある場合。

理解度チェック | 問題 04

問題

AI を開発またはデプロイする組織にとって、主な法的責任は何ですか。

A. データ プライバシー法、平等性の原則、AI モデル固有のライセンス条項を確実に遵守すること。

B. AI に関する進化する法的基準の遵守よりも、迅速なイノベーションを優先すること。

C. 初期の法令遵守を達成すれば、それ以上の法的審査や弁護士への確認は必要ないと想定すること。

D. 法令遵守を、単に AI システムの信頼性に寄与しない規制上の障壁として考えること。

理解度チェック | 問題 04

正解

AI を開発またはデプロイする組織にとって、主な法的責任は何ですか。

A. データ プライバシー法、平等性の原則、AI モデル固有のライセンス条項を確実に遵守すること。



B. AI に関する進化する法的基準の遵守よりも、迅速なイノベーションを優先すること。

C. 初期の法令遵守を達成すれば、それ以上の法的審査や弁護士への確認は必要ないと想定すること。

D. 法令遵守を、単に AI システムの信頼性に寄与しない規制上の障壁として考えること。

機密 / 専有情報

モジュールの目的

01 生成 AI の基本概念を定義する。

02 ビジネスに影響を与えるために生成 AI で各データタイプがどのように使用されるかを説明する。

03 生成 AI における基盤モデルの役割について説明する。

04 LLM の限界に対処するための Google Cloud の戦略を説明する。

05 責任ある安全な AI の開発とデプロイに伴う課題について説明する。



モジュール 02：試験出題ポイントチェックリスト

データ品質評価・基盤モデル拡張アプローチ・セキュアAIフレームワーク（SAIF）の要点整理

① データ品質の 5 指標

・完全性・正確性・有効性
欠損値の有無、実世界データとの一致、定義規則（形式や範囲）の準拠。

・一貫性と適時性
複数テーブル間での矛盾排除と、鮮度・更新頻度の担保。

・前処理・パイプライン監視
データドリフトや不整合を事前検知しモデル劣化を防止。

試験のツボ

データ不整合の具体例（例: 日付形式エラー、古いマスター参照）から該当する品質指標を特定させる問題が頻出。

② 基盤モデルの限界 4 手法

・プロンプト設計 / CoT
モデル重みを変更せず推論道筋を制御する最も軽量なアプローチ。

・RAG（検索拡張生成）
最新情報・社内非公開データを動的に注入しハルシネーション抑制。

・Fine-tuning / 人手評価
ドメイン固有スタイル固定と、人間の価値観に沿った RLHF 調整。

試験のツボ

「モデルの再学習を伴わない最新知識の補填＝RAG」「出力形式や語調の恒久的固定＝微調整」のトレードオフを識別。

③ SAIF のコア原則

・基盤セキュリティの拡張
ゼロトラスト等既存のセキュリティ統制を AI スタック全体へ拡大適用。

・AI特有脅威のモデリング
プロンプトインジェクション、データ汚染、モデル抽出攻撃の防御。

・自動防御とレジリエンス
AI ライフサイクル全体にわたる継続的モニタリングとインシデント対応。

★試験のツボ

SAIFは「AI専用の孤立した仕組み」ではなく、「既存組織のセキュリティ基盤上に構築される統制フレームワーク」と捉える。

参考情報

レッスン 02

- 基盤モデルと事前トレーニング済みモデルの制限を克服するための手法の概要

レッスン 03

- Google のセキュア AI フレームワーク（SAIF）



機密 / 専有情報

モジュール 02
完了

Lunch Break

お昼休憩 🍔

しっかり休んで、午後のセッションに備えましょう。

